

FDS 위험대응 시뮬레이터

정다영 위험등급 분류 · 군집분석 담당

① 대시보드 주제

FDS(이상거래 탐지) 위험대응 시뮬레이터 — 등급×유형별 판단 근거 제공 + 대응 정책 시뮬레이션

② 데이터

tableau_export.csv (kartik2112 카드거래 데이터 + 팀 자체 위험등급·유형 분류 결과) · 기본 단위: 거래(transaction) 1건

③ 데이터 출처

Kaggle "kartik2112/fraud-detection" (Sparkov Data Generation 시뮬레이터로 생성된 카드 거래 데이터)

④ 목적

① 처음 보는 FDS 담당자도 특정 등급×유형 거래를 보고 즉시 판단(왜 위험한지·어떻게 대응할지)할 수 있게 한다 ② 대응 정책(어디까지 차단할지)을 바꿨을 때 막을 수 있는 사기와 영향받는 정상거래가 어떻게 달라지는지 그 자리에서 확인하게 한다

⑤ 타겟 사용자

FDS 운영 담당자(처음 접하는 사람 포함) — 개별 거래 판단과 등급별 대응 정책 결정을 모두 이 화면에서 내리는 사람

이미 검증된 핵심 인사이트 (분석 단계에서 확인 완료)

- 5단계 위험등급: 일반(0.0047%) → 관찰(0.92%) → 관심(13.6%) → 위험(63.6%) → 긴급(99.0%)
- 시간대: 22시~04시 사기율이 낮 시간대의 17배 · 금액대: \$700~1300 구간에서만 봉우리(최고 58.9%), \$1400+ 는 0%
- K-means 4개 유형: 한탕고액형(49.5%) · 몰아쓰기형(35.1%) · 새벽소액테스트형(24.8%) · 소액저녁형(5.3%)
- 모델 성능: LightGBM+조합3, OOF PR-AUC 0.9768 (리키지 검증 완료)

* 등급명은 강사님 피드백 반영(일반/관찰/관심/위험/긴급, 舊 Low/Medium/High/Critical-경고/Critical-확정). 시간대는 03시대(03:00~03:59) 포함을 명확히 하기 위해 22~04시로 표기 수정.

⑥ 화면 구성 — FDS 위험대응 시뮬레이터

차트 나열 대신 판단에 필요한 것만: 정책 시뮬레이션 + 클릭 드릴다운 (강사님 코멘트 반영)

A. 정책 시뮬레이터 — 매개변수 1개로 5개 시나리오 실시간 비교

[차단 기준 등급 선택] 일반 · 관찰 · 관심 · 위험 · 긴급 (매개변수 P_차단기준등급)

막은 사기 건수

(포착율 %)

영향받은 정상거래

(오탐 건수)

포착율 vs 오탐율

(트레이드오프)

↓ 등급×유형을 클릭하면 아래 상세가 열림 ↓

B. 등급 × 유형 히트맵 (5등급 × 4유형) — 셀 클릭 = 드릴다운 기준

행: 일반·관찰·관심·위험·긴급 열: 한탕고액형·몰아쓰기형·새벽소액테스트형·소액저녁형
색상 = 거래건수, 셀 안 텍스트 = 건수 + 실제 사기율(%)

C. 클릭 전에는 숨겨져 있다가, 클릭하면 나타나는 상세 패널 (동적 영역 표시)

위험근거

선택한 등급의 확률구간·사기율
(예: 확률 92.9~99.2%, 오탐 36% 주의)

권고대응

선택한 등급의 대응방안
(예: 추가인증 / 즉시차단)

거래내역 테이블

선택한 등급×유형에 해당하는 실제 거래 목록
(날짜 · 업종 · 금액 · 실제 사기 여부)

구현에 사용한 기법 (강의 내용 기준)

- 매개변수(P_차단기준등급) + CASE 계산식 → A의 정책 시뮬레이터 (드롭다운 값에 따라 막은 사기·영향받은 정상거래 재계산)
- 대시보드 동작(필터, 실행조건=선택) → B 클릭 시 C의 위험근거·권고대응·거래내역을 해당 등급×유형으로 필터링
- 동적 영역 표시 유형(Dynamic Zone Visibility) → C는 클릭 전 숨김, 클릭 시에만 표시
- LOD 표현식({FIXED : ...}) → 전체 사기건수처럼 필터와 무관하게 고정돼야 하는 기준값 계산